Práctica 2

Aplicación de Morfología Matemática en

Laticce con Python

Integrantes:

Gutiérrez Sánchez Angélica

Trujillo Olivares Mitzy Aketzaly

Unidad de Aprendizaje: Procesamiento Digital de Imágenes

Profesor: Dra. María Elena Cruz Meza

Fecha de entrega:

18 de diciembre de 2024

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

1. Resumen

Esta práctica consistió en explorar y analizar los efectos de las transformaciones morfológicas (erosión, dilatación, apertura y cierre) aplicadas a imágenes binarias. Utilizando Python, se implementaron estas operaciones para comprender su impacto en distintas imágenes. Se evaluaron cambios en estructuras clave como bordes, detalles finos y regiones conectadas, destacando cómo cada transformación altera la representación visual y simplifica o resalta características específicas. Finalmente, los resultados se discutieron para entender la utilidad de estas técnicas en tareas de procesamiento de imágenes.

2. Conjunto de imágenes

Para la experimentación se utilizó un conjunto de 4 imágenes binarias en formato BMP, seleccionadas para evaluar los efectos de las transformaciones morfológicas. Cada imagen presenta características únicas que permiten observar cómo las operaciones de erosión, dilatación, apertura y cierre impactan en diferentes estructuras y patrones.A continuación, se presentan las imágenes utilizadas:

Figura 1: Imagen hombre

Figura 2: Imagen mujer

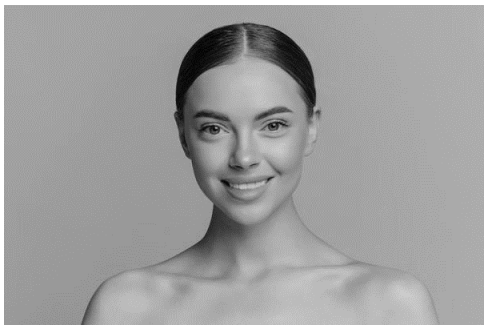


Figura 3: Imagen perro

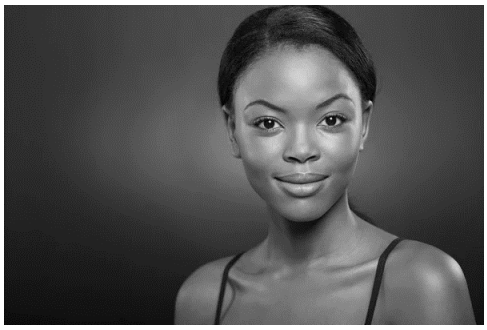


Figura 4: Imagen árbol

3. Implementación

Enseguida se describirán los códigos implementados para realizar las transformaciones morfológicas básicas (erosión, dilatación, apertura y cierre), operaciones morfológicas para resaltar bordes (frontera, gradiente morfológico, gradiente por erosión y gradiente por dilatación) y operaciones morfológicas para resaltar características en específico (transformación Top-Hat y Black-Hat). Cada implementación detalla el uso de herramientas en Python, especificando los parámetros seleccionados y las funciones utilizadas para procesar las imágenes en escala de grises del conjunto de estudio.

3.1. Operación de Erosión y Dilatación

En la línea 2 del Listing 1 se define el tamaño del kernel (5x5) para poder llevar acabo las operaciones morfológicas básicas, dicho tamaño se guarda en la variable *kernel*. Por otro lado, en la línea 4 y 6 se aplican la dilatación y la erosión correspondientemente, ambas operaciones tienen como parámetros de entrada a la imagen en grises, el kernel y el numero de veces que se aplicarán las operaciones.

```
1  # Elemento estructurante
2  kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)
3  # Dilataci n
4  dilated = cv2.dilate(gray_img, kernel, iterations=1)
5  # Erosi n
6  eroded = cv2.erode(gray_img, kernel, iterations=1)
7  # Mostrar resultados
8  plt.figure(figsize=(12, 6))
9  plt.subplot(1, 2, 1), plt.imshow(dilated, cmap='gray')
10 plt.title("Dilataci n"), plt.axis('off')
11 plt.subplot(1, 2, 2), plt.imshow(eroded, cmap='gray')
12 plt.title("Erosi n"), plt.axis('off')
13 plt.show()
```

Listing 1: Código para aplicar erosión y dilatación

3.2. Operación de Apertura y Cierre

En la línea 2 y 4 del Listing 2 se aplican la operación de apertura y de cierre correspondientemente, la primera tiene como parámetros de entrada: la imagen en grises, la constante de apertura y el kernel; la segunda tiene como parámetros de entrada a la imagen en gris, la función para grad y el kernel.

```
1  # Apertura (erosi n seguida de dilataci n)
2  opened = cv2.morphologyEx(gray_img, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
3  # Cierre (dilataci n seguida de erosi n)
4  closed = cv2.morphologyEx(gray_img, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
5  # Mostrar resultados
6  plt.figure(figsize=(12, 6))
7  plt.subplot(1, 2, 1), plt.imshow(opened, cmap='gray')
8  plt.title("Apertura - Suavizar Imagen"), plt.axis('off')
9  plt.subplot(1, 2, 2), plt.imshow(closed, cmap='gray')
10 plt.title("Cierre - Eliminar Agujeros"), plt.axis('off')
11 plt.show()
```

Listing 2: Código para aplicar apertura y cierre

3.3. Operación Frontera y Gradiente Morfológico

En la línea 2 y 10 del Listing 3 se aplican la operación de frontera y de gradiente morfológico correspondientemente, la primera solo hace una resta entre la dilatacion y la erosión mientras que la segunda tiene como parámetros de entrada:la imagen en gris, la constante de gradiente morfológico y el kernel.

```
1  # Frontera = Dilataci n - Erosi n
2  border = cv2.subtract(dilated, eroded)
3  # Mostrar frontera
4  plt.imshow(border, cmap='gray')
5  plt.title("Frontera en Escala de Grises")
6  plt.axis('off')
7  plt.show()
8  # Gradiente morfol gico en Laticces
9  # Aplicar el gradiente morfol gico sim trico
10 gradiente_morfologico = cv2.morphologyEx(imagen, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel)
11 # Mostrar el gradiente morfol gico
12 plt.imshow(gradiente_morfologico, cmap='gray')
13 plt.title('Gradiente Morfol gico')
14 plt.show()
```

Listing 3: Código para aplicar apertura y cierre

3.4. Gradiente por dilatación y por erosión

En la línea 2 del Listing 4 se calcula el gradiente por dilatación mediante la función cv2.subtract, restando la imagen original en grises de su versión dilatada, mientras que en la línea 11 se calcula el gradiente por erosión, restando la imagen erosionada de la original. Ambas funciones tienen como parámetros de entrada las imágenes previamente procesadas y destacan diferentes transiciones en la imagen.

```
1  # Aplicar el gradiente morfol gico por dilataci n
2  gradiente_dilatacion = cv2.subtract(dilated, gray_img)
3
4  # Mostrar el gradiente morfol gico por dilataci n
5  plt.imshow(gradiente_dilatacion, cmap='gray')
6  plt.title('Gradiente por Dilataci n')
7  plt.axis('off')
8  plt.show()
9
10 # Aplicar el gradiente morfol gico por erosi n
11 gradiente_erosion = cv2.subtract(gray_img, eroded)
12
13 # Mostrar el gradiente morfol gico por erosi n
14 plt.imshow(gradiente_erosion, cmap='gray')
15 plt.title('Gradiente por Erosi n')
16 plt.axis('off')
17 plt.show()
```

Listing 4: Código para aplicar apertura y cierre

3.5. Transformadas

En la línea 2 y 8 del Listing 5 se aplican las transformadas Top-Hat y Black-Hat, respectivamente. La transformada Top-Hat utiliza la función cv2.morphologyEx con los parámetros: la imagen en grises, la constante para Top-Hat (cv2.MORPH TOPHAT) y el kernel. De manera similar, la transformada Black-Hat emplea cv2.morphologyEx, pero con la constante para Black-Hat (cv2.MORPH BLACKHAT) y el

mismo kernel, resaltando detalles oscuros sobre un fondo claro.

```
# Aplicar la transformada Top Hat
top_hat = cv2.morphologyEx(imagen, cv2.MORPH_TOPHAT, kernel)
# Mostrar la transformada Top Hat
plt.imshow(top_hat, cmap='gray')
plt.title('Transformada Top Hat')
plt.show()
# Aplicar la transformada Black Hat
black_hat = cv2.morphologyEx(imagen, cv2.MORPH_BLACKHAT, kernel)
# Mostrar la transformada Black Hat
plt.imshow(black_hat, cmap='gray')
plt.title('Transformada Black Hat')
plt.show()
```

Listing 5: Código para aplicar transformada de distancia

4. Discusión de resultados

4.1. Imagen 1

En la Figura 5 se muestran los efectos de las transformaciones morfológicas aplicadas a la Figura 1. Al aplicar erosión (Imagen 5-a), los ojos, las áreas más claras como las pupilas y el contorno del iris se reducen, haciendo que los ojos se vean más pequeños y menos destacados; en los dientes, las zonas más luminosas pierden intensidad, lo que suaviza el contraste entre ellos y la boca; los reflejos de luz en la piel, como los de la frente y las mejillas, también se atenúan considerablemente, dando lugar a una textura más uniforme pero con menos detalles brillantes.

Al aplicar dilatación (Imagen 5-b), las características principales del rostro, como los bordes de los ojos y la boca, se expanden, generando un efecto de mayor énfasis en estas zonas brillante; las líneas alrededor del cabello y las cejas también se ven más gruesas, mientras que los detalles finos de las sombras se suavizan o desaparecen.

En la operación de apertura (Imagen 5-c),la piel del rostro aparece más uniforme, con menos variaciones en las texturas y las sombras suaves atenuadas. Los ojos y los dientes mantienen su forma general, pero los reflejos pequeños en estas zonas se reducen, dando un efecto más limpio y homogéneo. Las líneas alrededor del cabello y el contorno facial también se suavizan, reduciendo la nitidez en los bordes finos.

En la operación de cierre (Imagen 5-d), los dientes, ojos y reflejos en la piel aparecen más completos, ya que las pequeñas irregularidades oscuras dentro de estas regiones se eliminan. Los contornos faciales y las cejas se ven más definidos, pero sin las interrupciones de sombras internas menores

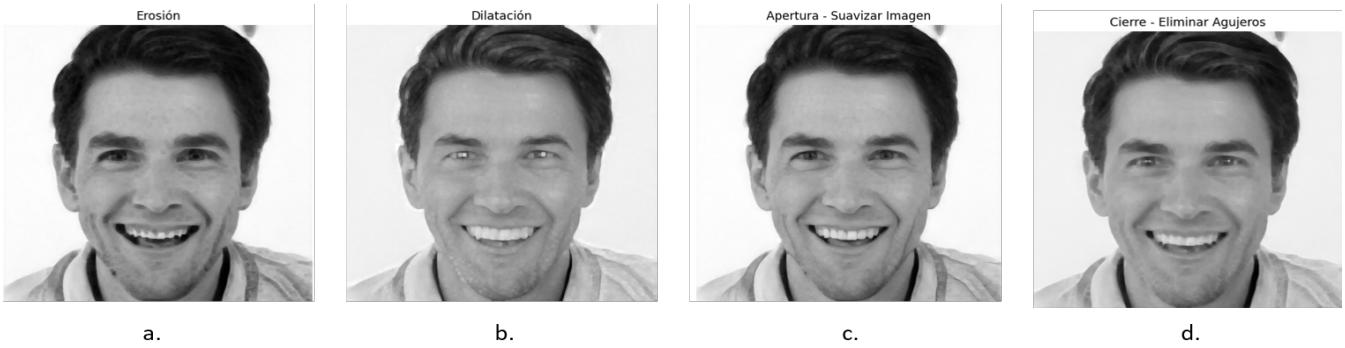


Figura 5: a) Imagen erosionada. b) Imagen dilatada . c) Imagen con apertura. d) Imagen con cierre.

En la Figura 6 se muestran los efectos de las operaciones morfológicas para resaltar bordes aplicadas a la Figura 1. Cuando de aplica la operación de frontera (Imagen 6-a), los bordes de los ojos, dientes y contornos faciales son muy visibles; los detalles del cabello, los pliegues de la piel y las facciones se destacan con líneas nítidas, aunque esto incluye pequeños detalles o imperfecciones que generan una cierta cantidad de ruido visual.

En el gadiente morfológico (Imagen 6-b) los ojos y dientes aparecen delineados con gran claridad, mientras que los contornos del rostro, como la mandíbula y el cabello, son más suaves y uniformes. Por otro lado, en el gradiente por dilatación (Imagen 6-c), los contornos principales, como los ojos, los dientes y el marco del cabello, se vuelven más gruesos y dominantes; las líneas se perciben más pronunciadas, lo que da como resultado una representación fuerte de los límites del rostro.

En el gradiente por erosión (Imagen 6-d), las líneas que representan los ojos, dientes y facciones del rostro son más finas y tenues, creando una representación visual más delicada. Los bordes externos, como el contorno del cabello, pierden intensidad.

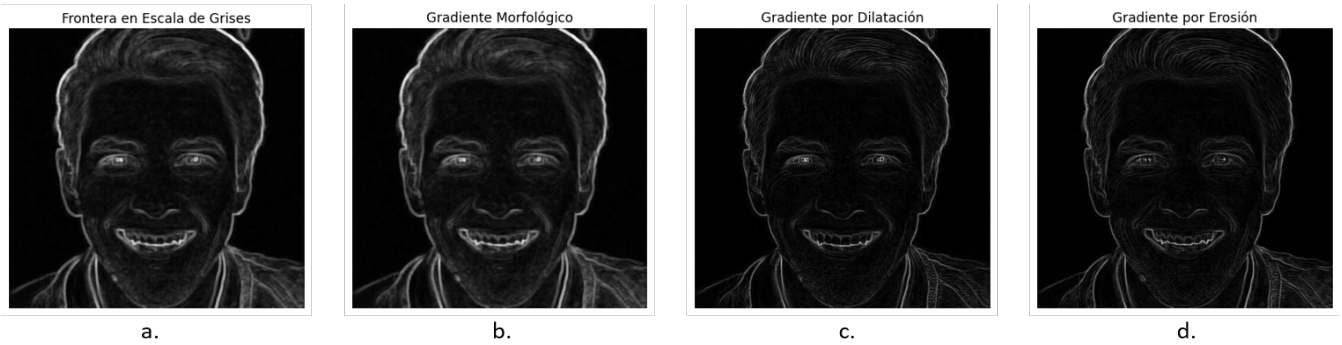


Figura 6: a) Imagen con frontera. b) Imagen con gradiente morfológico. c) Imagen con gradiente por dilatación 1. d) Imagen con gradiente por erosión.

En la Figura 7 se pueden observar los efectos de las operaciones morfológicas para resaltar ciertas características o detalles en la Figura 1. En la transformación Top-Hat (Imagen 7-a), los reflejos en los ojos y los dientes son los elementos más destacados, apareciendo como puntos brillantes o líneas claras definidas; en los ojos, las pupilas y las áreas iluminadas del iris se delinean claramente, atrayendo la atención hacia estas características; los dientes muestran un mayor énfasis en las áreas de luz, lo que realza la sonrisa de manera notable; los reflejos en la piel, como los de la frente y las mejillas, también son delineados, aunque de manera más sutil en comparación con los ojos y dientes.

En la transfromación Black-Hat (Imagen 7-b) las cuencas de los ojos, las sombras alrededor de la nariz y la boca, y las líneas del cabello se vuelven más prominentes. Los dientes, aunque delineados por sus sombras internas, pierden protagonismo en comparación con los ojos y las líneas faciales. Las sombras dentro de los pliegues de la piel, como las que rodean las mejillas y la mandíbula, se destacan, proporcionando una visión más dramática del rostro.

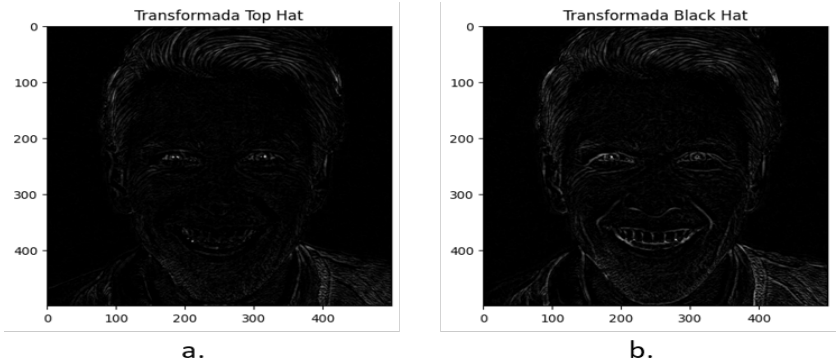


Figura 7: a) Imagen con transformación Top-Hat. b) Imagen con transformación Black-Hat.

4.2. Imagen 2

En la Figura 8 se muestran los efectos de las transformaciones morfológicas aplicadas a la Figura 2. Al aplicar dilatación (Imagen 8-a), los ojos parecen más grandes y los bordes del iris más gruesos, mientras que los labios se ven más amplios y definidos. Las líneas del cabello iluminado alrededor del rostro también se amplían, lo que genera un efecto de engrosamiento en los bordes brillantes del cabello y las facciones. Las transiciones entre áreas claras y oscuras se difuminan ligeramente, reduciendo los detalles finos y dando como resultado un rostro más suave pero con menos precisión en las líneas internas.

En la operación de erosión (Imagen 8-b), los ojos parecen más pequeños y las líneas de los labios se adelgazan, dando un aspecto más sutil a estas características; las líneas brillantes del cabello y el contorno del rostro se estrechan, dejando una imagen más çompacta.^{en} las áreas claras.

En operación de apertura (Imagen 8-b), los reflejos en la frente, nariz y mejillas se suavizan, mientras que los ojos y los labios mantienen su forma general, pero con menos detalles. Las texturas de la piel, como pequeñas variaciones tonales o imperfecciones, desaparecen.

En la operación de cierre(Imagen 8-d) los labios también se ven más definidos, con una apariencia más sólida y menos interrupciones oscuras en sus contornos. Los reflejos en la piel, como los de la nariz y la frente, se ven más uniformes, y las sombras suaves que podrían estar presentes en estas áreas desaparecen casi por completo. El cabello iluminado alrededor del rostro se vuelve más homogéneo, eliminando pequeños espacios oscuros entre las líneas de luz.

Figura 8: a) Imagen dilatada. b) Imagen erosionada . c) Imagen con apertura. d) Imagen con cierre.

En la Figura 9 se muestran los efectos de las operaciones morfológicas para resaltar bordes aplicadas a la Figura 2. Cuando de aplica la operación de frontera (Imagen 9-a), los ojos, los labios y el contorno del cabello aparecen bien delineados, con un contraste notable que define tanto los bordes internos como externos de las facciones. Las áreas con sombras más sutiles, como los contornos de las mejillas y la mandíbula

Cuando se aplica gradiente morfológico (Imagen 9-b), los ojos y los labios están delineados de manera más precisa, eliminando el ruido o las texturas menores que se observan en la frontera en escala de grises; las líneas alrededor del cabello y la mandíbula son más suaves y consistentes, proporcionando una apariencia más refinada de los contornos principales del rostro.

Para gradiente por erosión(Imagen 9-c), los ojos y los labios aparecen delineados con líneas más finas y menos intensas, mientras que los contornos externos del rostro, como el cabello y la mandíbula, pierden prominencia.

Para gradiente por dilatación (Imagen 9-d), se observa que los bordes alrededor de los ojos, los labios y el contorno del rostro aparecen más gruesos y definidos, con un enfoque en los límites exteriores de las facciones. Las transiciones internas, como los detalles más finos en los ojos o los labios, se pierden en favor de destacar los contornos principales y exteriores.

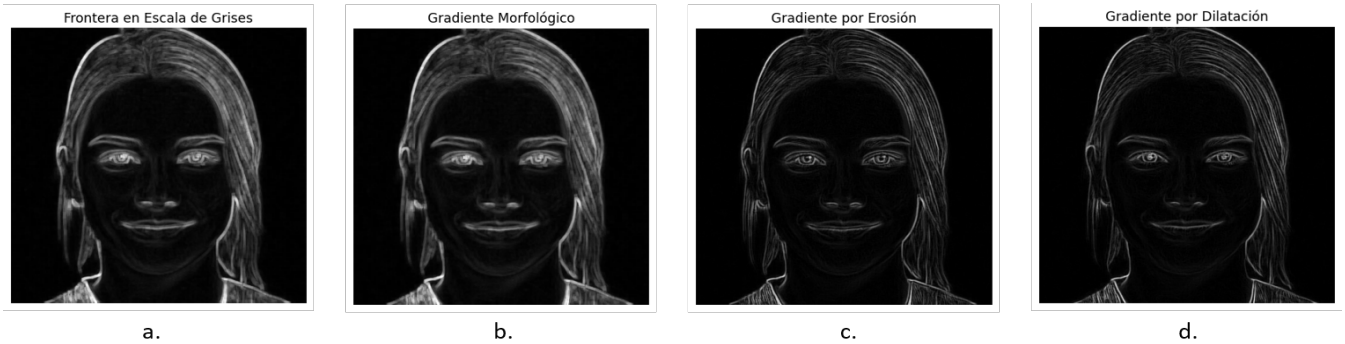


Figura 9: a) Imagen con frontera. b) Imagen con gradiente morfológico. c) Imagen con gradiente por erosión 1. d) Imagen con gradiente por dilatación.

En la Figura 10 se pueden observar los efectos de las operaciones morfológicas para resaltar ciertas características o detalles en la Figura 2. En la transformación Top-Hat (IMagen 10-a), los reflejos en los ojos, como los destellos en las pupilas, se destacan de manera notable, delineándose como puntos brillantes definidos; los labios muestran un énfasis en las áreas centrales y superiores donde la luz incide directamente, creando líneas claras que contrastan con el fondo oscuro.

Por otro lado en la transformación Black-Hat (Imagen 10-b), las áreas como las sombras alrededor de los ojos, las líneas de los labios y las depresiones en el contorno del rostro se vuelven más evidentes, apareciendo como líneas oscuras con un contraste marcado respecto al fondo. En particular, las cuencas de los ojos y las líneas del cabello presentan un mayor nivel de detalle, permitiendo observar las estructuras internas de las sombras con claridad; los labios, en lugar de enfocarse en las áreas brillantes, muestran un énfasis en sus bordes y áreas hundidas.

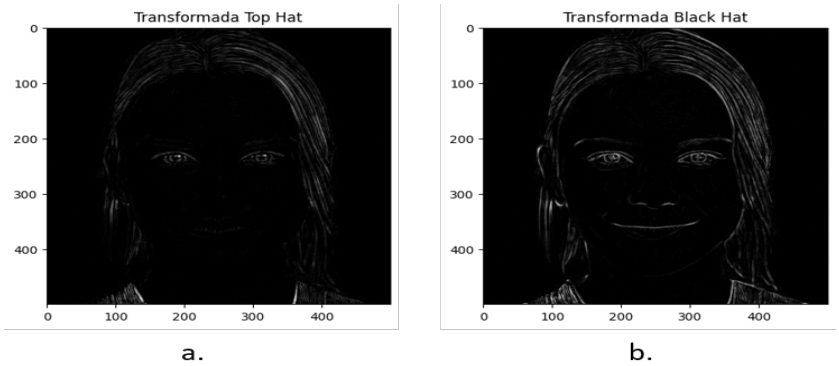


Figura 10: a) Imagen con transformación Top-Hat. b) Imagen con transformación Black-Hat.

4.3. Imagen 3

En la Figura 11 se muestran los efectos de las transformaciones morfológicas aplicadas a la Figura 3. Al aplicar dilatación (Imagen 11-a), los ojos parecen más grandes y brillantes, mientras que los labios adquieren mayor grosor debido a la ampliación de los píxeles claros en estas áreas. Además, los contornos del rostro, como los bordes del cabello o las líneas de las mejillas, se vuelven más gruesos y difusos, dando como resultado una apariencia menos detallada y más dominada por las zonas claras.

Con respecto a la erosión (Imagen 11-b), las pupilas parecen más pequeñas y menos brillantes, mientras que las sombras en las mejillas y alrededor de la nariz se intensifican. Los bordes claros de las facciones faciales parecen retroceder, dejando un rostro con una apariencia más sombreada y oscura. Los detalles finos se vuelven más sutiles, y las zonas brillantes se reducen significativamente.

En la operación de apertura (Imagen 11-c), las áreas claras, como la frente, los reflejos en los pómulos y los labios, mantienen su forma general, pero pierden detalles menores. Los ojos parecen menos brillantes debido a la eliminación de reflejos pequeños, mientras que la textura de la piel se ve más uniforme y limpia.

En la operación de cierre (Imagen 11-d), las zonas claras parecen más completas y sólidas, mientras que las pequeñas interrupciones oscuras en los bordes o detalles finos desaparecen. Por ejemplo, los labios parecen más definidos y uniformes, y los contornos de los ojos se muestran más cerrados y compactos.

Figura 11: a) Imagen dilatada. b) Imagen erosionada . c) Imagen con apertura. d) Imagen con cierre.

En la Figura 12 se muestran los efectos de las operaciones morfológicas para resaltar bordes aplicadas a la Figura 3. Cuando de aplica la operación de frontera (Imagen 12-a), se destacan los contornos principales del rostro, como los ojos, labios y el contorno de la mandíbula, pero también aparecen detalles menores de la piel, como texturas o sombras sutiles, que no se eliminan.

Al aplicar gradiente morfológico (Imagen 12-b), los bordes de los ojos, labios y contornos del rostro aparecen más nítidos y limpios. Este enfoque elimina las pequeñas imperfecciones o variaciones tonales que no contribuyen a los contornos principales, lo que da como resultado un mapa de bordes más claro y homogéneo.

En el gradiente por erosión (Imagen 12-c), las características como los ojos, labios y nariz están delineadas por líneas delgadas que representan las transiciones internas más delicadas dentro de estas regiones. Los contornos externos, como el borde del cabello o el contorno del rostro, aparecen menos prominentes, dejando un mapa de bordes que prioriza los detalles internos en lugar de las estructuras generales.

En el gradiente por dilatación (Imagen 12-d) se producen bordes más gruesos y pronunciados, especialmente alrededor de los ojos, labios y el contorno general del rostro. Las características faciales parecen más destacadas y robustas, con un mayor énfasis en los límites externos de cada región brillante

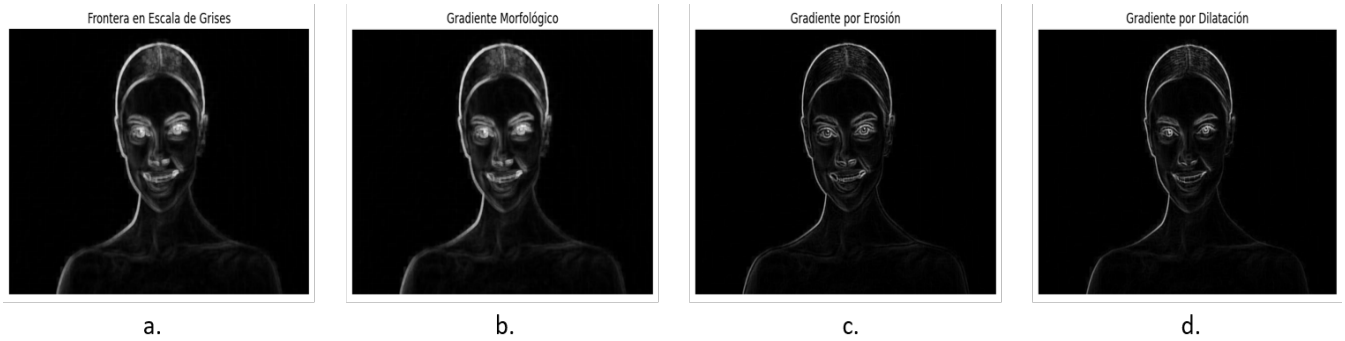


Figura 12: a) Imagen con frontera. b) Imagen con gradiente morfológico. c) Imagen con gradiente por erosión. d) Imagen con gradiente por dilatación.

En la Figura 13 se pueden observar los efectos de las operaciones morfológicas para resaltar ciertas características o detalles en la Figura 3. En la transformación Top-Hat (IMagen 13-a), los ojos se destacan los reflejos en las pupilas y el iris, que aparecen como pequeños puntos blancos intensos, atrayendo la atención hacia estas características. En la nariz, las zonas más claras, como el puente y la punta, se realzan en forma de líneas brillantes que definen su estructura de manera clara. Los labios también muestran un brillo característico en las áreas centrales y superiores, donde la luz se refleja naturalmente, delineándose con bordes suaves y bien definidos.

En la transformación Black-Hat (Imagen 13-b) se crea un enfoque nítido en las transiciones oscuras, destacando las depresiones en la piel y las áreas sombreadas de los rasgos faciales. Por ejemplo, las cuencas de los ojos aparecen como líneas oscuras claramente delineadas, mientras que las sombras alrededor de los labios y el cuello son resaltadas con un contorno más fuerte.

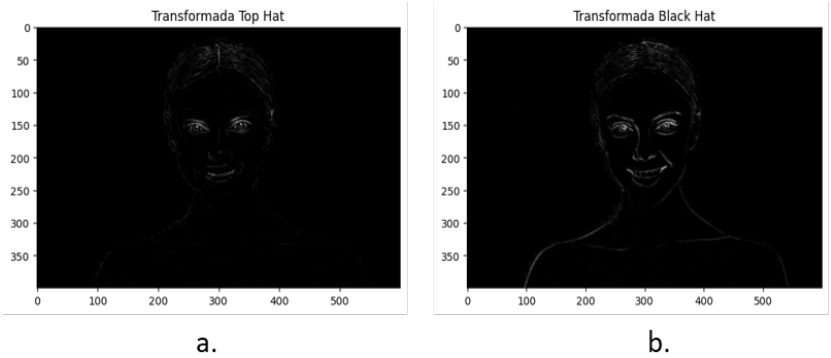


Figura 13: a) Imagen con transformación Top-Hat. b) Imagen con transformación Black-Hat.

4.4. Imagen 4

En la Figura 14 se muestran los efectos de las transformaciones morfológicas aplicadas a la Figura 4. Cuando se aplica la dilatación (Imagen 14-a), los bordes de las regiones claras, como los ojos, la nariz y la boca, se agrandan y se extienden hacia las áreas oscuras circundantes, esto produce un efecto de ampliación de las características principales del rostro; como resultado, los ojos y labios parecen más gruesos, y el contraste entre las regiones claras y oscuras se intensifica, resaltando estas zonas de manera más pronunciada. Sin embargo, los detalles más finos, como los contornos precisos, se ven algo difuminados debido a esta expansión.

En la erosión (Imagen 14-b), las características brillantes como los ojos y la boca se ven adelgazadas, mientras que las áreas oscuras parecen invadir las zonas claras. Esto resulta en una apariencia más tenue de los rasgos faciales y una reducción en los detalles finos de las áreas claras. Los bordes de las regiones claras se vuelven más estrechos, dando una impresión de desgaste o contracción de las características principales.

Al aplicar la operación de apertura (Imagen 14-c) los rasgos faciales mantienen su forma general, pero la textura de la piel y las áreas de tono más claro se suavizan considerablemente. Los detalles pequeños, como reflejos en los ojos o pequeñas imperfecciones en las áreas claras, desaparecen, lo que da como resultado una apariencia más homogénea.

Finalmente en la operación de cierre (imagen 14-d), las áreas como los ojos y la boca se ven más sólidas, ya que las zonas oscuras dentro de estas regiones se eliminan o se reducen significativamente. Los bordes de las áreas claras se vuelven más suaves y uniformes, lo que da como resultado rasgos faciales más definidos pero con menor textura interna.

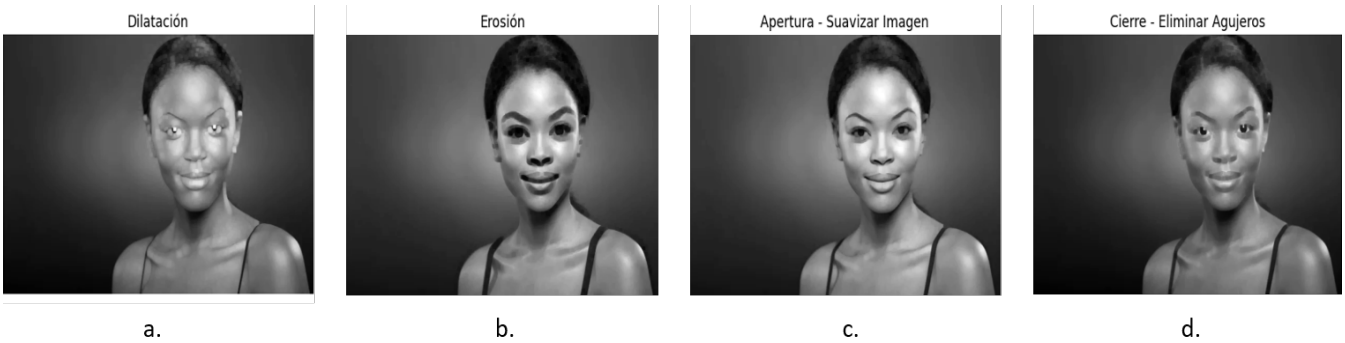
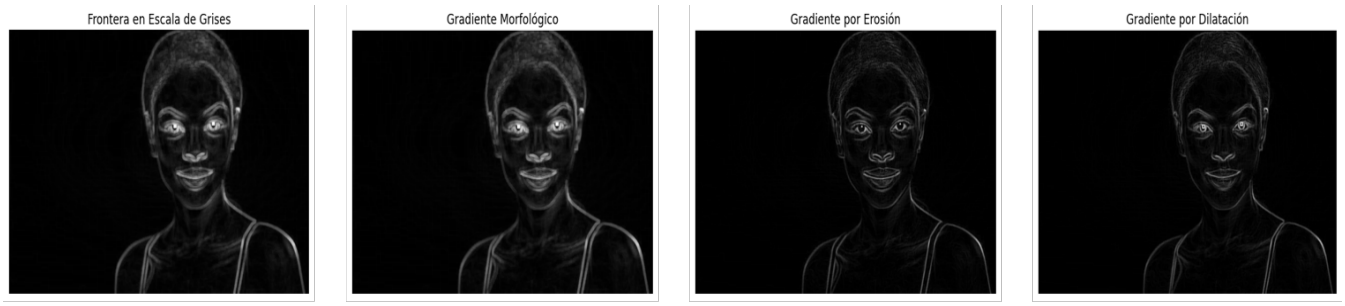


Figura 14: a) Imagen dilatada. b) Imagen erosionada . c) Imagen con apertura. d) Imagen con cierre.

En la Figura 15 se muestran los efectos de las operaciones morfológicas para resaltar bordes en la Figura 4. Al aplicar el método frontera (Imagen 15-a), los ojos, labios y nariz se delinean con precisión, creando un mapa claro de las transiciones entre áreas claras y oscuras. Además, algunos detalles menores, como sombras suaves o texturas en la piel, también son visibles, pero con menor intensidad.

Cuando se aplica gradiente morfológico (Imagen 15-b), los contornos de los ojos, labios y nariz son más limpios y uniformes, eliminando pequeñas irregularidades o ruido que podrían estar presentes en otras técnicas. Visualmente, los bordes parecen .ªfilados"pero al mismo tiempo más homogéneos. Las áreas de transición suave, como las sombras o texturas del fondo, prácticamente desaparecen, dejando un enfoque claro y directo en los límites esenciales del rostro.

Con el gradiente por erosión (Imagen 15-c) los ojos y los labios, en particular, aparecen delineados de manera muy delgada y tenue, mientras que las líneas exteriores del rostro y el cabello se vuelven menos visibles. Por otro lado, con el gradiente por dilatación (Imagen 15-d), los contornos externos del rostro, como la forma del cabello, los labios y los ojos, se destacan de manera más pronunciada, creando un efecto visual fuerte. Las áreas internas pierden detalles, y el énfasis recae en los límites exteriores de las estructuras.



a. b. c. d.

Figura 15: a) Imagen con frontera. b) Imagen con gradiente morfológico. c) Imagen con gradiente por dilatación 1. d) Imagen con gradiente por erosión.

En la Figura 16 se pueden observar los efectos de las operaciones morfológicas para resaltar ciertas características o detalles en la Figura 4. Cuando se aplica la transformación Top-Hat (Imagen 16-a), se observan brillos sutiles en los ojos, labios y contornos faciales, lo que resalta detalles claros que podrían perderse en otras transformaciones. Las áreas brillantes aparecen delineadas con un contraste nítido, mientras que el resto de la imagen permanece mayoritariamente oscuro, lo que enfatiza las zonas que sobresalen por su luminosidad.

Por otro lado, al aplicar la transformación Black-Hat (Imagen 16-b), los contornos oscuros alrededor de los ojos, la nariz y los labios se hacen más evidentes, mostrando pequeños huecos o sombras que contribuyen a la definición de las características del rostro. Las zonas oscuras se delinean de manera prominente contra el fondo negro, proporcionando un enfoque en los detalles oscuros que podrían haber quedado ocultos en otras representaciones.

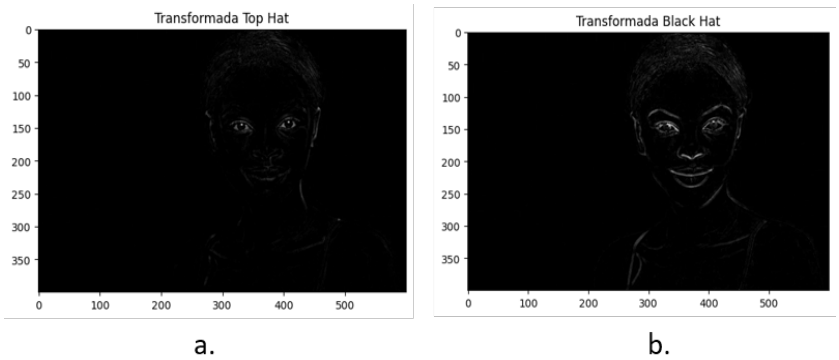


Figura 16: a) Imagen con transformación Top-Hat. b) Imagen con transformación Black-Hat.

5. Conclusiones

Las transformaciones morfológicas que fueron desarrolladas en esta práctica permitieron analizar cómo cada operación afecta las características de las imágenes procesadas. La erosión mostró la capacidad de reducir el tamaño de las regiones blancas y simplificar detalles finos, permitiendo resaltar las áreas negras, pero a costa de fragmentar estructuras delgadas, lo que resulta útil cuando se desea separar regiones conectadas por puentes pequeños o elimiminar ruido.
En el caso de la diltación, se ampliaron las regiones blancas, conectando áreas previamente separadas y rellenando huecos. Este efecto mejora la continuidad de los objetos, aunque en algunos casos disminuyó la precisión en los bordes, haciéndolos menos definidos, por lo que al combinar estas operaciones, se observan los complementos en la modificación de las estructuras de las imágenes.

La apertura, al combinar erosión y dilatación, logró eliminar ruido blanco sin compremeter las formas principales, logrando imágenes más organizadas y uniformes. Esta operación sirve en situaciones donde es necesario limpiar pequeñas imperfecciones en las imágenes. Sin embargo, cuando se habla del cierre es para consolidar áreas blancas al rellenar pequeñas discontinuidades, lo que proporcionó estructuras mejor conectadas, manteniendo la forma general de los objetos.

Por otro lado, las transformadas Top-Hat y Black-Hat ofrecieron enfoques avanzados para resaltar características específicas en las imágenes. La transformada Top-Hat permitió identificar detalles claros en un fondo oscuro, mientras que la transformada Black-Hat destacó regiones oscuras en un fondo claro. Estas transformadas demostraron ser útiles para mejorar el contraste y realzar características clave en imágenes complejas.

Con todo lo anterior, se puede concluir que estas transformaciones son herramientas verátiles y eficaces para modificar imágenes según objetivos específicos. El análisis fue de gran ayuda para comprender cómo manipular las estructuras visuales, resaltar contornos, eliminar ruido y conectar regiones importantes. Esto hace principal hincapié en la relevancia de las transformaciones morfológicas en tareas como segmentación, análisis de patrones y preparación de datos para aplicaciones más avanzadas en procesamiento de imágenes digitales.